

Corrigé 1 — calculer $n_{\max}$

$n_{\max} = 8a + 2b$, avec a = atomes visant l'octet et b = nombre de H.

- a) CH_4 : $a = 1$, $b = 4 \Rightarrow 8 + 8 = \mathbf{16}$.
- b) H_2O : $a = 1$, $b = 2 \Rightarrow 8 + 4 = \mathbf{12}$.
- c) NH_3 : $a = 1$, $b = 3 \Rightarrow 8 + 6 = \mathbf{14}$.
- d) CO_2 : $a = 3$, $b = 0 \Rightarrow 24 + 0 = \mathbf{24}$.
- e) HCN : $a = 2$, $b = 1 \Rightarrow 16 + 2 = \mathbf{18}$.

Corrigé 2 — calculer n_v (molécules neutres)

On somme les électrons de valence de tous les atomes.

- a) CH_4 : $4 + 4 \times 1 = \mathbf{8}$.
- b) H_2O : $6 + 2 \times 1 = \mathbf{8}$.
- c) NH_3 : $5 + 3 \times 1 = \mathbf{8}$.
- d) CO_2 : $4 + 2 \times 6 = \mathbf{16}$.
- e) HCN : $1 + 4 + 5 = \mathbf{10}$.

Corrigé 3 — calculer n_v (ions)

$n_v = \sum N^{\text{val}} - q$: on *ajoute* $|q|$ pour un anion, on *retranche* q pour un cation.

- a) OH^- : $6 + 1 + 1 = \mathbf{8}$ (anion : $-q = +1$).
- b) NH_4^+ : $5 + 4 - 1 = \mathbf{8}$ (cation : -1).
- c) H_3O^+ : $6 + 3 - 1 = \mathbf{8}$.
- d) NO_3^- : $5 + 3 \times 6 + 1 = \mathbf{24}$.
- e) CO_3^{2-} : $4 + 3 \times 6 + 2 = \mathbf{24}$.

Corrigé 4 — de $n_{\max}$ et n_v au nombre de liaisons

$n_l = n_{\max} - n_v$, puis nombre de liaisons = $n_l/2$.

- a) CH_4 : $n_l = 16 - 8 = 8 \Rightarrow \mathbf{4}$ liaisons.
- b) H_2O : $n_l = 12 - 8 = 4 \Rightarrow \mathbf{2}$ liaisons.
- c) NH_3 : $n_l = 14 - 8 = 6 \Rightarrow \mathbf{3}$ liaisons.
- d) CO_2 : $n_l = 24 - 16 = 8 \Rightarrow \mathbf{4}$ liaisons (deux doubles $\text{O}=\text{C}=\text{O}$).
- e) HCN : $n_l = 18 - 10 = 8 \Rightarrow \mathbf{4}$ liaisons ($\text{H}-\text{C}\equiv\text{N}$).

Corrigé 5 — du reste aux doublets libres

$n_{nl} = n_v - n_l$, puis nombre de doublets libres = $n_{nl}/2$.

- a) CH_4 : $n_{nl} = 8 - 8 = 0 \Rightarrow \mathbf{0}$ doublet libre.
- b) H_2O : $n_{nl} = 8 - 4 = 4 \Rightarrow \mathbf{2}$ doublets libres (sur O).
- c) NH_3 : $n_{nl} = 8 - 6 = 2 \Rightarrow \mathbf{1}$ doublet libre (sur N).
- d) CO_2 : $n_{nl} = 16 - 8 = 8 \Rightarrow \mathbf{4}$ doublets libres (2 par O).
- e) HCN : $n_{nl} = 10 - 8 = 2 \Rightarrow \mathbf{1}$ doublet libre (sur N).